Análisis y Diseño de Circuitos Analógicos I

Laboratorio 8

Multietapa

Práctica - Amplificador Clase A.

El objetivo de este laboratorio es el diseño y la implementación de un amplificador clase A.

Especificaciones:

- Ganancia de tensión mayor a 300.
- Excursión de ±5 V, sobre una resistencia de 470 Ω con acople capacitivo.
- Impedancia de entrada mayor a 300 kΩ.
- Impedancia de salida menor a 200 Ω.
- Debe trabajar en el rango de frecuencias de 100 Hz a 50 kHz.
- Consumo de potencia media total de 240mW o menos.

Observaciones:

- Fuente de tensión del menor valor posible, que no supere 20 V.
- Impedancia de salida del generador: 50 Ω.
- Verificar la disipación máxima de cada componente, en la peor condición de funcionamiento.
- Se puede utilizar cualquier topología vista en la materia.
- No se puede utilizar ningún circuito integrado.
- Se puede utilizar un solo preset.
- No se pueden generar valores intermedios de resistencias por medio de la utilización de paralelos o series de estas.
- El amplificador debe funcionar con cualquier dispositivo de la familia elegida.
- Se deben cumplir todas las especificaciones.

Resultados:

	A_v	Z_{IN}	Z_{out}	Excursión +	Excursión −	F_L	F_H
Calculado							
Medido							